

Clase 23: Potencia en Corriente Alterna, Transformador y Ecuaciones de Maxwell

Valores eficaces y factor de potencia, diagrama fasorial de impedancias,
transformador ideal y corriente de desplazamiento

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. Potencia en circuitos de CA	3
1.1. Limitación del método de fasores	3
1.2. Potencia instantánea disipada en una resistencia	3
1.3. Potencia media disipada	3
1.4. Potencia media entregada por la fuente	4
1.5. Valores eficaces o RMS	5
1.6. Factor de potencia	5
1.7. Verificación de conservación de energía en RLC serie	5
1.8. Diagrama fasorial de impedancias	6
1.9. Potencia media en condensador y bobina	7
2. Paréntesis de trigonometría	8
2.1. La fórmula que gobierna todas	8
2.2. Demostraciones clave	8
3. El transformador	9
3.1. Estructura básica	9
3.2. Principio de funcionamiento	9
3.3. Relación de voltajes	10
3.4. Idealizaciones del transformador ideal	10
4. Ecuaciones de Maxwell	11
4.1. Las cuatro ecuaciones antes de Maxwell	11
4.2. Problema con la ley de Ampère	11
4.3. La corrección de Maxwell: corriente de desplazamiento	12
4.4. Deducción de la constante	12
4.5. Ecuaciones de Maxwell completas (forma integral)	13
4.6. Consecuencias fundamentales	13
Resumen de fórmulas clave	15

1. Potencia en circuitos de CA

1.1. Limitación del método de fasores

El método de fasores (exponenciales complejas) funciona para **ecuaciones lineales**:

- La ecuación diferencial del circuito RLC es lineal en $I(t)$.
- Podemos sustituir $I(t) = \text{Re}[\hat{I} e^{j\omega t}]$, resolver la ecuación compleja y tomar parte real al final.

Error común

Aplicar fasores directamente al calcular potencia. La potencia **no es lineal** en I :

$$P_R(t) = R I(t)^2, \quad (\text{Re}[z])^2 \neq \text{Re}[z^2].$$

Hay que volver a la expresión real de la corriente.

1.2. Potencia instantánea disipada en una resistencia

Dada la corriente en régimen permanente,

$$I(t) = I_m \cos(\omega t - \phi),$$

la potencia instantánea disipada en una resistencia R es

$$P_R(t) = R I(t)^2 = R I_m^2 \cos^2(\omega t - \phi).$$

1.3. Potencia media disipada

En CA no interesa la potencia instantánea (la corriente oscila a 50/60 Hz), sino la **potencia promedio en un período**:

$$\langle P_R \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T P_R(t) dt.$$

Usando $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$:

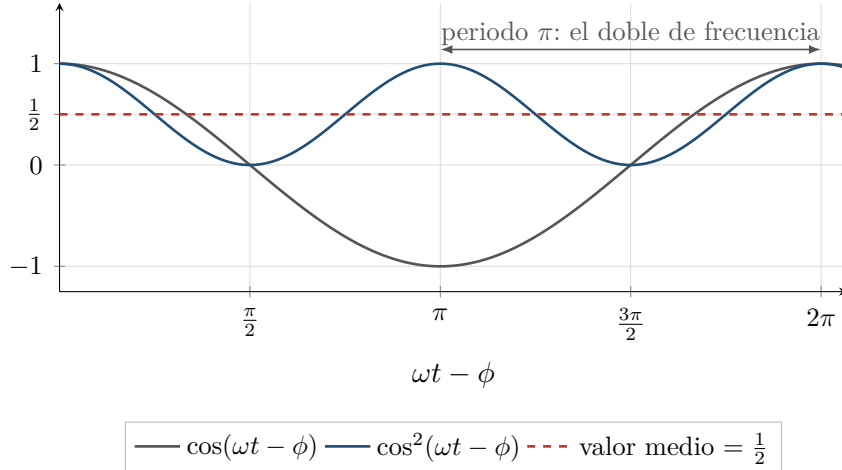
$$\begin{aligned} \langle P_R \rangle &= R I_m^2 \left\langle \frac{1 + \cos(2\omega t - 2\phi)}{2} \right\rangle \\ &= \frac{1}{2} R I_m^2, \end{aligned}$$

pues $\langle \cos(2\omega t - 2\phi) \rangle = 0$.

Resultado clave

$$\langle P_R \rangle = \frac{1}{2} R I_m^2$$

Se parece a la potencia en DC ($P = RI^2$), pero con un factor $1/2$ y usando la amplitud máxima I_m .



Elevar al cuadrado hace dos cosas a la vez. Primero, borra el signo: $\cos^2$ nunca baja de cero, y por eso una resistencia disipa energía en los dos semiciclos, tanto cuando la corriente va como cuando vuelve. Segundo, duplica la frecuencia, porque los dos máximos del coseno (arriba y abajo) pasan a ser máximos iguales de $\cos^2$. Lo que hace innecesaria la integral es la simetría que queda a la vista: la curva es simétrica respecto de la recta $\frac{1}{2}$, así que lo que sobresale por encima llena exactamente los huecos de abajo y el promedio en un período es $\frac{1}{2}$ —el mismo argumento escrito con fórmulas es $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$, donde el $\cos 2x$ promedia cero. De ahí sale el factor $\frac{1}{2}$ de $\langle P_R \rangle = \frac{1}{2} R I_m^2$, y de querer sacárselo de encima nacen los valores eficaces.

1.4. Potencia media entregada por la fuente

La FEM de la fuente es $\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t)$ y la corriente $I(t) = I_m \cos(\omega t - \phi)$.

La **potencia instantánea entregada** es

$$P_{\mathcal{E}}(t) = \mathcal{E}(t) I(t) = \mathcal{E}_0 I_m \cos(\omega t) \cos(\omega t - \phi).$$

Desarrollando $\cos(\omega t - \phi) = \cos \omega t \cos \phi + \sin \omega t \sin \phi$:

$$P_{\mathcal{E}}(t) = \mathcal{E}_0 I_m [\cos^2 \omega t \cos \phi + \cos \omega t \sin \omega t \sin \phi].$$

Promediando en un período,

$$\langle \cos^2 \omega t \rangle = \frac{1}{2}, \quad \langle \cos \omega t \sin \omega t \rangle = \langle \frac{1}{2} \sin 2\omega t \rangle = 0.$$

Resultado clave

$$\langle P_{\mathcal{E}} \rangle = \frac{1}{2} \mathcal{E}_0 I_m \cos \phi$$

El término $\cos \phi$ es el **factor de potencia**.

1.5. Valores eficaces o RMS

Para eliminar el factor $1/2$ se definen los **valores RMS** (Root Mean Square):

$$I_{\text{rms}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}, \quad \mathcal{E}_{\text{rms}} = \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{2}}.$$

En términos RMS las expresiones quedan **idénticas a las de DC**:

$$\langle P_R \rangle = R I_{\text{rms}}^2, \quad \langle P_{\mathcal{E}} \rangle = \mathcal{E}_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos \phi.$$

Ejemplo

El voltaje de la pared (220 V en Uruguay) es el valor RMS. El valor máximo es $220 \times \sqrt{2} \approx 311$ V.

1.6. Factor de potencia

$$\text{factor de potencia} = \cos \phi$$

- ϕ es el desfase entre la corriente y la FEM de la fuente.
- $\cos \phi = 1$ cuando $\phi = 0$ (circuito resistivo puro, corriente en fase).
- $\cos \phi = 0$ cuando $\phi = \pm\pi/2$ (circuito puramente reactivo, no se disipa potencia neta).
- Un factor de potencia bajo significa que se necesita más corriente para entregar la misma potencia útil $\rightarrow$ pérdidas en las líneas de transmisión.

1.7. Verificación de conservación de energía en RLC serie

Para el circuito RLC serie (visto en la clase anterior):

$$I_m = \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}, \quad \tan \phi = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}.$$

Usando $1 + \tan^2 \phi = 1/\cos^2 \phi$:

$$\cos \phi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}.$$

Sustituyendo en la potencia entregada:

$$\begin{aligned} \langle P_{\mathcal{E}} \rangle &= \frac{1}{2} \mathcal{E}_0 I_m \cos \phi \\ &= \frac{1}{2} \mathcal{E}_0 \cdot \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}} \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}} \\ &= \frac{1}{2} \frac{\mathcal{E}_0^2 R}{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2} \\ &= \frac{1}{2} R I_m^2 = \langle P_R \rangle. \end{aligned}$$

Conclusión

La potencia media entregada por la fuente es igual a la potencia media disipada en la resistencia (condensador y bobina no disipan potencia en promedio).

1.8. Diagrama fasorial de impedancias

La impedancia compleja total del circuito RLC serie es:

$$\hat{Z} = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right).$$

Elemento	Eje	Valor
Resistencia	Real (+x)	R
Bobina	Imaginario (+y)	ωL
Condensador	Imaginario (-y)	$-1/\omega C$

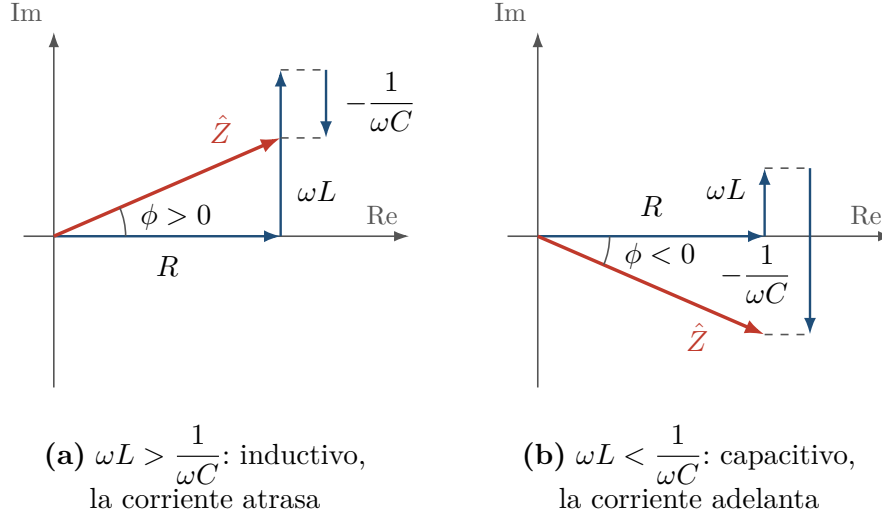
Cuadro 1: Componentes de la impedancia en el plano complejo.

La suma vectorial da $\hat{Z}$, con:

- **Módulo:** $|Z| = \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}.$
- **Argumento:** $\phi = \arctan\left(\frac{\omega L - 1/\omega C}{R}\right).$

De la representación fasorial se obtiene directamente:

$$\cos \phi = \frac{R}{|Z|} \quad (\text{cateto adyacente} / \text{hipotenusa}).$$



Las tres impedancias no se suman como números sino como vectores del plano complejo, y ahí está toda la gracia: la resistencia va sobre el eje real, la bobina hacia arriba y el condensador hacia abajo, de modo que las dos reactancias **se restan entre sí** antes de componerse con R .

El triángulo rectángulo que queda dice de un vistazo lo que costaría media carilla de trigonometría: la hipotenusa es $|Z|$, el cateto adyacente es R , y por lo tanto el factor de potencia es $\cos \phi = R/|Z|$. Como sólo la componente real sobrevive en $\langle P \rangle = \frac{1}{2} \mathcal{E}_0 I_m \cos \phi$, el dibujo también explica por qué únicamente la resistencia disipa: si el triángulo es todo cateto vertical ($R = 0$), el vector $\hat{Z}$ es puramente imaginario, $\phi = \pm\pi/2$ y la potencia media es cero. En resonancia ($\omega L = 1/\omega C$) los dos aportes verticales se cancelan, $\hat{Z}$ queda acostado sobre el eje real y el factor de potencia vale 1.

1.9. Potencia media en condensador y bobina

Ejercicio propuesto en clase

Demostrar que la potencia media en un condensador es cero:

$$P_C(t) = V_C(t) I(t) = \frac{Q(t)}{C} I(t), \quad \langle P_C \rangle = 0.$$

Análogamente para la bobina:

$$P_L(t) = V_L(t) I(t) = L \frac{dI}{dt} I(t), \quad \langle P_L \rangle = 0.$$

Interpretación física. Condensador y bobina almacenan y devuelven energía alternadamente, pero en promedio no consumen ni generan energía neta. Solo la resistencia disipa energía.

2. Paréntesis de trigonometría

2.1. La fórmula que gobierna todas

El profesor enfatiza que **toda la trigonometría** se puede derivar de una sola fórmula:

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

(fórmula de Euler / De Moivre).

Combinándola con propiedades de exponenciales ($e^{a+b} = e^a e^b$) se obtienen todas las identidades trigonométricas sin memorizarlas.

2.2. Demostraciones clave

Fórmula del coseno cuadrado.

$$\begin{aligned} e^{i2x} &= (e^{ix})^2 \\ \cos 2x + i \sin 2x &= (\cos x + i \sin x)^2 \\ &= \cos^2 x - \sin^2 x + i (2 \sin x \cos x). \end{aligned}$$

Igualando partes real e imaginaria:

$$\boxed{\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x}, \quad \boxed{\sin 2x = 2 \sin x \cos x}.$$

Combinando con $1 = \sin^2 x + \cos^2 x$:

$$\boxed{\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}}.$$

Fórmula de suma de ángulos.

$$\begin{aligned} e^{i(a+b)} &= e^{ia} e^{ib} \\ \cos(a+b) + i \sin(a+b) &= (\cos a + i \sin a)(\cos b + i \sin b) \\ &= (\cos a \cos b - \sin a \sin b) + i (\cos a \sin b + \sin a \cos b). \end{aligned}$$

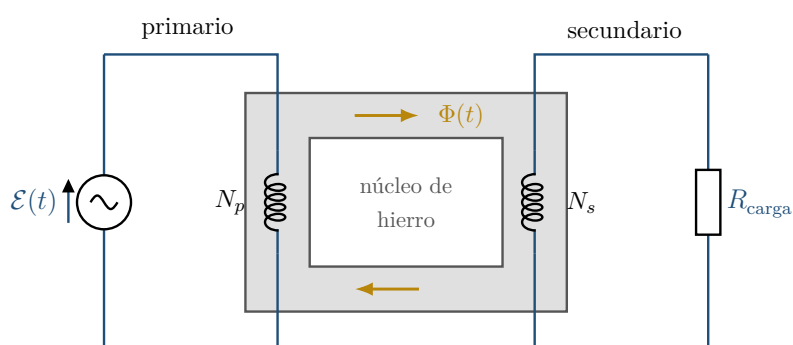
$$\boxed{\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b}, \quad \boxed{\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b}.$$

Para obtener $\cos 3x$, $\sin 3x$, etc. Simplemente desarrollar $e^{i3x} = (e^{ix})^3$.

3. El transformador

3.1. Estructura básica

- **Núcleo de hierro:** material ferromagnético de alta permeabilidad ($\mu_r \sim 4000$), que confina el flujo magnético.
- **Bobina primaria:** N_p vueltas, conectada a la fuente de CA.
- **Bobina secundaria:** N_s vueltas, conectada a la carga.



El transformador no tiene ninguna conexión eléctrica entre los dos circuitos: lo único que los vincula es el flujo magnético, y el núcleo de hierro está ahí para que ese vínculo sea casi perfecto. Como $\mu_{\text{hierro}}/\mu_{\text{aire}} \sim 4000$, el campo prefiere quedarse dentro del marco cerrado en vez de escaparse al aire, y entonces **cada espira** —la primera del primario o la última del secundario— ve el mismo $\Phi(t)$. Ahí está el argumento completo: por Faraday cada espira aporta $d\Phi/dt$, así que $V_p = N_p d\Phi/dt$ y $V_s = N_s d\Phi/dt$, y al dividir se va lo único que no sabemos calcular, quedando $V_p/V_s = N_p/N_s$. Nótese que todo esto exige corriente **alterna**: con corriente continua Φ es constante, $d\Phi/dt = 0$ y el secundario no ve absolutamente nada.

3.2. Principio de funcionamiento

1. La corriente alterna en el primario genera un flujo magnético variable $\Phi(t)$ en el núcleo.
2. El núcleo de hierro confina el flujo, haciendo que **prácticamente todo el flujo pase por ambas bobinas**.
3. El flujo variable induce una FEM en el secundario (ley de Faraday).
4. Como el flujo por espira es el mismo en primario y secundario, la FEM inducida es proporcional al número de vueltas.

3.3. Relación de voltajes

$$\Phi_{\text{espira}}^{(p)} = \Phi_{\text{espira}}^{(s)} \Rightarrow \frac{d\Phi}{dt} \text{ es igual para ambas.}$$

La FEM inducida en cada bobina (en magnitud):

$$V_p = N_p \frac{d\Phi}{dt}, \quad V_s = N_s \frac{d\Phi}{dt}.$$

Dividiendo:

$$\boxed{\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s}}.$$

Ejemplo

Para bajar de 220 V a 12 V:

$$\frac{N_p}{N_s} = \frac{220}{12} \approx 18,3.$$

Si el primario tiene 220 vueltas, el secundario necesita 12 vueltas.

3.4. Idealizaciones del transformador ideal

- **Sin pérdidas de flujo:** todo el flujo magnético está confinado en el núcleo (aproximación válida porque $\mu_{\text{hierro}}/\mu_{\text{aire}} \sim 4000$).
- **Sin resistencia en las bobinas.**
- **Sin pérdidas por corrientes de Foucault ni histéresis** (se ven en cursos más avanzados).

4. Ecuaciones de Maxwell

4.1. Las cuatro ecuaciones antes de Maxwell

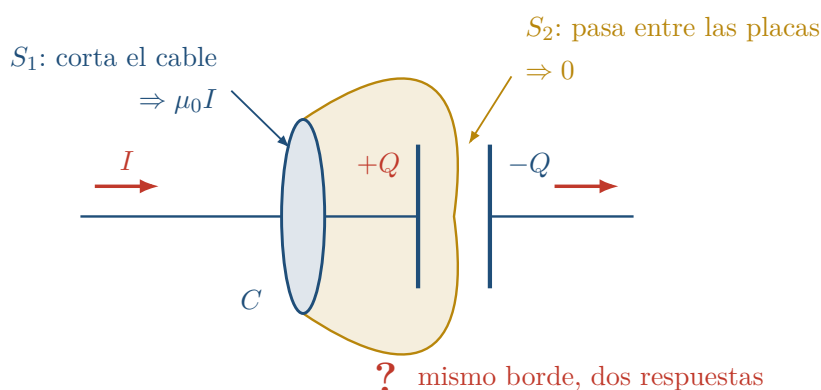
Ecuación	Forma integral	Significado físico
Ley de Gauss (eléctrica)	$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$	Las cargas son fuentes de campo eléctrico.
Ley de Gauss (magnética)	$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$	No hay monopolos magnéticos.
Ley de Faraday	$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$	Un campo magnético variable induce un campo eléctrico.
Ley de Ampère	$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$	Una corriente eléctrica genera un campo magnético.

4.2. Problema con la ley de Ampère

Inconsistencia al cargar un condensador.

Consideremos un condensador siendo cargado por una corriente I . Tomamos una curva amperiana C alrededor del cable y dos superficies distintas bordeada por C :

- **Superficie S_1 :** pasa por el cable $\rightarrow$ la atraviesa la corriente $I \rightarrow \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$.
- **Superficie S_2 :** pasa entre las placas del condensador $\rightarrow$ **no** la atraviesa corriente alguna $\rightarrow \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$.



La ley de Ampère habla de «la corriente que atraviesa una superficie cuyo borde es C », pero no dice cuál: cualquiera debería servir, y ahí se cae. Las dos superficies dibujadas tienen exactamente el mismo borde —la amperiana C , que abraza el cable— y sin embargo el disco plano S_1 es perforado por la corriente I , mientras que la bolsa S_2 , que se mete por el hueco entre las placas, no es atravesada por ninguna carga en movimiento. El miembro izquierdo

$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell}$ es uno solo, así que el derecho no puede valer $\mu_0 I$ y 0 a la vez. La pista de dónde está la falla la da el condensador: la carga Q de las placas **crece con el tiempo**, o sea que el sistema no es estacionario, que es justamente la hipótesis bajo la cual se dedujo la ley de Ampère. Lo que sí ocurre en el hueco es que el campo eléctrico aumenta, y ése será el término que Maxwell agregue para tapar el agujero.

Inconsistencia

La ley de Ampère da **dos resultados diferentes** para la misma curva C . ¡Esto es una inconsistencia matemática!

- En **régimen estacionario** (DC) no hay problema porque la corriente es constante y no se acumula carga en el condensador.
- El problema surge porque la **carga en el condensador varía con el tiempo** → situación no estacionaria.

4.3. La corrección de Maxwell: corriente de desplazamiento

Maxwell propuso agregar un término extra a la ley de Ampère, inspirado por la simetría con la ley de Faraday (simetría estética, pero también necesaria para la consistencia matemática):

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}.$$

- **Corriente de desplazamiento:**

$$I_d = \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}.$$

- **Densidad de corriente de desplazamiento:**

$$\vec{J}_d = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

- Este término solo es relevante cuando el campo eléctrico **varía en el tiempo**.
- En situaciones estacionarias, $d\Phi_E/dt = 0$ y se recupera la ley de Ampère original.

4.4. Deducción de la constante

Para que el resultado no dependa de la superficie, calculamos el flujo eléctrico entre las placas del condensador:

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{A\varepsilon_0} \Rightarrow \Phi_E = EA = \frac{Q}{\varepsilon_0}.$$

Derivando:

$$\frac{d\Phi_E}{dt} = \frac{1}{\varepsilon_0} \frac{dQ}{dt} = \frac{I}{\varepsilon_0}.$$

Sustituyendo en la ley de Ampère–Maxwell para la superficie S_2 (entre placas, donde $I = 0$):

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} = \mu_0 \varepsilon_0 \cdot \frac{I}{\varepsilon_0} = \mu_0 I,$$

que es exactamente el mismo resultado que para S_1 .

Constante de acoplamiento

La constante queda determinada **unívocamente** como $\mu_0 \varepsilon_0$. No hay libertad de elección.

4.5. Ecuaciones de Maxwell completas (forma integral)

(1)	$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}$	(Ley de Gauss eléctrica)
(2)	$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$	(Ley de Gauss magnética)
(3)	$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$	(Ley de Faraday)
(4)	$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$	(Ley de Ampère–Maxwell)

Observaciones:

- (1) y (2) son simétricas salvo que no hay fuentes de campo magnético (monopolos).
- (3) y (4) son completamente simétricas en el vacío (sin fuentes): un campo variable induce al otro.
- La constante $\mu_0 \varepsilon_0$ define la velocidad de la luz.

4.6. Consecuencias fundamentales

1. Unificación del electromagnetismo

Antes de Maxwell, la electricidad y el magnetismo se consideraban fenómenos separados. Maxwell demostró que son manifestaciones de un mismo campo **electromagnético**.

2. Predicción de ondas electromagnéticas

En el vacío (sin cargas ni corrientes), las ecuaciones se reducen a:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt},$$
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}.$$

De estas se derivan ecuaciones de onda para $\vec{E}$ y $\vec{B}$:

$$\nabla^2 \vec{E} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}, \quad \nabla^2 \vec{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}.$$

3. Velocidad de la luz

Comparando con la ecuación de onda general $\nabla^2 f = \frac{1}{v^2} \partial^2 f / \partial t^2$:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}.$$

Cálculo numérico:

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}, \quad \varepsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F/m},$$

$$c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}.$$

Este valor coincidía con la velocidad de la luz medida experimentalmente en la época de Maxwell → **la luz es una onda electromagnética.**

4. Simetría electromagnética

Sin el término de corriente de desplazamiento, un campo magnético variable inducía un campo eléctrico (Faraday), pero un campo eléctrico variable **no** inducía un campo magnético. Con la corrección de Maxwell, la simetría es completa.

Resumen de fórmulas clave

Concepto	Fórmula
Potencia media disipada	$\langle P_R \rangle = \frac{1}{2} R I_m^2 = R I_{\text{rms}}^2$
Potencia media entregada	$\langle P_{\mathcal{E}} \rangle = \frac{1}{2} \mathcal{E}_0 I_m \cos \phi = \mathcal{E}_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos \phi$
Factor de potencia	$\cos \phi$
Relación RMS / máxima	$I_{\text{rms}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}, \quad \mathcal{E}_{\text{rms}} = \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{2}}$
Transformador ideal	$\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s}$
Corriente de desplazamiento	$I_d = \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$
Ley de Ampère–Maxwell	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I + I_d)$
Velocidad de la luz	$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$
Fórmula de Euler	$e^{ix} = \cos x + i \sin x$